

Sinergia Estratégica entre Eficiência Energética na Iluminação Pública e a Expansão da Mobilidade Elétrica: Uma Análise Preditiva e Inferencial Baseada em Dados e-REDES

Guilherme Ferreira
Engenharia Informática
ISEP
1230476@isep.ipp.pt

Gustavo Barroso
Engenharia Informática
ISEP
1230805@isep.ipp.pt

Tiago Pereira
Engenharia Informática
ISEP
1251545@isep.ipp.pt

Abstract—Este artigo apresenta uma investigação aprofundada sobre a interseção entre a eficiência energética em sistemas de Iluminação Pública (IP) e a viabilidade técnica de integração de infraestruturas de carregamento para Veículos Elétricos (VE) em Portugal Continental. Face aos desafios impostos pela transição energética europeia e pela crescente vulnerabilidade das redes elétricas perante fenómenos meteorológicos extremos, este estudo propõe a utilização da "potência libertada" pela modernização tecnológica para LED como um recurso estratégico. A metodologia assenta num processamento extremamente extenso de dados provenientes da e-REDES, compreendendo 72.027 Postos de Transformação de Distribuição (PTD) e um inventário detalhado de 9.300 registos de iluminação. Através de uma abordagem estatística rigorosa, incluindo testes de normalidade de Shapiro-Wilk, análise de variância (ANOVA) com post-hoc de Tukey e modelação por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), quantificou-se o impacto da ineficiência tecnológica na ocupação da rede. Os resultados demonstram que a ineficiência está concentrada seguindo uma distribuição de Pareto, onde 20 concelhos detêm 54,1% do potencial de poupança nacional. O modelo preditivo alcançou um erro médio absoluto percentual (MAPE) de 8,96% na validação para o distrito de Aveiro, confirmando a robustez da análise para o suporte à decisão no planeamento de redes elétricas inteligentes.

Index Terms—Eficiência Energética, Iluminação Pública, Mobilidade Elétrica, Regressão Linear Múltipla, Inferência Estatística, e-REDES, Redes Inteligentes.

NOMENCLATURA

AED	Análise Exploratória de Dados: Processo inicial de limpeza e visualização de tendências nos dados.
ANOVA	<i>Analysis of Variance</i> : Técnica estatística para comparar médias de múltiplos grupos regionais.
D	Saldo Final de Viabilidade: Indicador que determina a capacidade técnica de um PTD em absorver novas cargas de VE.
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i> : Fluxo de tratamento e consolidação de dados provenientes de fontes distintas.

IP	Iluminação Pública: Infraestrutura de iluminação urbana sob gestão municipal e rede de baixa tensão.
LED	<i>Light Emitting Diode</i> : Tecnologia de iluminação de alta eficiência utilizada como padrão de modernização.
MAPE	<i>Mean Absolute Percentage Error</i> : Métrica de desempenho utilizada para validar a precisão do modelo preditivo.
OLS	<i>Ordinary Least Squares</i> : Método de estimação para o modelo de regressão linear múltipla.
PTD	Posto de Transformação de Distribuição: Infraestrutura crítica de transformação de média para baixa tensão.
VE	Veículo Elétrico: Tecnologia de mobilidade dependente da disponibilidade de pontos de carregamento na rede.
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i> : Indicador utilizado para detetar problemas de multicolinearidade entre preditores.
ΔP_{LED}	Estimativa de potência libertada através da substituição de tecnologias obsoletas por LED.
P_{Folga}	Capacidade de rede disponível considerando a utilização atual e margens de segurança operacionais.
P_{VE}	Projeção de carga necessária para a instalação de carregadores VE de 22 kW.
$Rate_{Inef}$	Rácio que quantifica o peso da tecnologia obsoleta face ao total da iluminação municipal.

I. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A gestão eficiente de recursos energéticos e a transição para modelos de baixo carbono representam, atualmente, os desafios mais complexos no planeamento das *smart cities*. No contexto da emergência climática e do cumprimento das metas de descarbonização estabelecidas pela União Europeia, a eletrificação dos transportes e a eficiência térmica e lumi-

nosa dos edifícios e espaços públicos tornaram-se imperativos estratégicos.

Portugal, em particular, tem enfrentado episódios de stress infraestrutural decorrentes de fenómenos meteorológicos extremos. A recente tempestade Kristin evidenciou a vulnerabilidade da rede de distribuição elétrica, levantando questões críticas sobre a resiliência dos sistemas de baixa tensão e a necessidade de uma gestão de carga mais dinâmica e inteligente. A disponibilidade de potência nos Postos de Transformação de Distribuição (PTD) é, muitas vezes, o fator limitante para a expansão da infraestrutura de mobilidade elétrica. Em muitas zonas urbanas, a carga nominal dos transformadores encontra-se próxima do seu limite operacional, impossibilitando a adição de novos pontos de carregamento de veículos elétricos (VE) sem obrigatoriamente ter de investir grandes quantias monetárias em prol da aquisição de novos equipamentos de transformação.

Neste cenário, a Iluminação Pública (IP) surge como uma oportunidade de sinergia única. Historicamente, a IP representa uma parcela muito significativa do consumo energético municipal, frequentemente baseada em tecnologias ineficientes como o Vapor de Sódio ou o Mercúrio. A transição para a tecnologia LED permite reduções de consumo na ordem dos 60% a 70%, o que, numa escala municipal, se traduz na libertação de "capacidade virtual" nos PTDs.

Este artigo propõe-se a analisar e quantificar, de forma rigorosa, se esta potência libertada é suficiente para servir como catalisador na instalação de carregadores VE de 22 kW, garantindo a fiabilidade do fornecimento e a segurança da rede. Através do recurso a dados reais do portal *Open Data* da e-REDES, a investigação explora a viabilidade técnica desta transição, identificando padrões de ineficiência e desenvolvendo um modelo preditivo que suporte a tomada de decisão estratégica dos operadores de rede e municípios.

O foco central desta investigação é avaliar, através de uma metodologia quantitativa e fundamentada em dados reais, a resiliência e a adaptabilidade da rede elétrica nacional perante o paradigma da mobilidade sustentável. Para que esta avaliação seja técnica e cientificamente válida, o trabalho estruturou-se em torno de objetivos multidimensionais:

A. Objetivo Geral

O motivo principal baseia-se na determinação da viabilidade técnica para a instalação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos (VE) nos Postos de Transformação de Distribuição (PTD), utilizando como principal alavanca a libertação de potência obtida através de medidas de eficiência energética na Iluminação Pública (IP).

B. Objetivos Específicos

- **Sistematização de Dados e ETL:** Implementar um fluxo de *Extract, Transform, Load* (ETL) que permita a fusão de bases de dados heterogêneas (iluminação e transformação), garantindo a integridade dos dados a nível municipal.

- **Análise de Disparidade Tecnológica:** Mapear o mix tecnológico de IP em Portugal Continental, identificando zonas de elevada ineficiência energética que possam servir como "reservatórios" de potência para a mobilidade elétrica.
- **Validação de Capacidade Operacional:** Aplicar testes de hipóteses estatísticos para verificar se os níveis atuais de ocupação da rede permitem a introdução de novas cargas sem comprometer a qualidade de serviço.
- **Desenvolvimento de Modelo Preditivo:** Construir um modelo de regressão linear múltipla capaz de prever o estado de ocupação da rede com base em variáveis de infraestrutura, permitindo a extrapolação de cenários de modernização.

A metodologia adotada segue um protocolo rigoroso de ciência de dados, executado em ambiente Python, recorrendo a bibliotecas especializadas como *Pandas* para manipulação estrutural, *SciPy* e *Statsmodels* para análise inferencial, e *Seaborn* para visualização técnica.

C. Caracterização das Fontes de Dados

O estudo utiliza dados brutos provenientes do portal e-REDES Open Data. O primeiro dataset, *IP_data.xlsx*, contém o cadastro detalhado da iluminação pública, enquanto o segundo, *PT_data.xlsx*, detalha a infraestrutura de 72.027 postos de transformação.

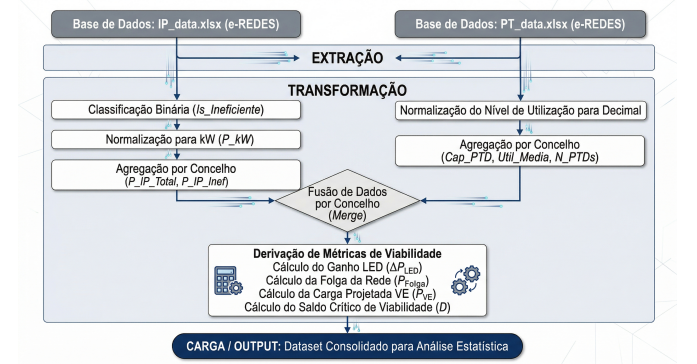


Fig. 1. Fluxograma da metodologia ETL: Extração de dados da e-REDES (IP e PT), Transformação específica, fusão municipal e Carga/Output das métricas de viabilidade.

D. Engenharia de Variáveis e Manipulação (ETL)

O processamento dos dados foi dividido em três fases críticas para assegurar que a análise estatística subsequente fosse realizada sobre uma base consolidada.

1) *Tratamento da Iluminação Pública:* Para cada registo de iluminação, procedeu-se à criação da variável binária *Is_Ineficiente*, isolando tecnologias de Sódio e Mercúrio. A potência instalada foi normalizada para kW através da conversão:

$$P_{kW} = \frac{P_{instalada}}{1000} \quad (1)$$

Os dados foram posteriormente agregados por concelho para obter a potência total municipal (P_{IP_Total}) e a fração ineficiente (P_{IP_Inef}).

2) *Tratamento dos Postos de Transformação*: O nível de utilização dos PTDs, originalmente fornecido em intervalos percentuais, foi convertido para um formato decimal contínuo (ex: '60% – 79%' → 0,79), permitindo cálculos de média e variância. A agregação municipal gerou métricas de capacidade total instalada (Cap_{PTD}) e a ocupação média da rede ($Util_{Media}$).

E. Modelação Matemática da Viabilidade

Com as bases fundidas, derivaram-se indicadores fundamentais para responder ao problema de investigação:

- a) **Ganho LED** (ΔP_{LED}): Representa a potência recuperável assumindo que a substituição de lâmpadas ineficientes por tecnologia LED gera uma economia de 65%:

$$\Delta P_{LED} = P_{IP_Inef} \times 0,65 \quad (2)$$

- b) **Folga Operacional da Rede** (P_{Folga}): Estima a capacidade residual disponível nos PTDs de um concelho, aplicando um fator de segurança de 8% (margem de 92%) para evitar picos de sobrecarga:

$$P_{Folga} = (Cap_{PTD} \times 0,92) \times (1 - Util_{Media}) \quad (3)$$

- c) **Demanda Projetada de VE** (P_{VE}): Projeção conservadora da carga necessária para equipar todos os PTDs do concelho com carregadores de 22 kW, utilizando um fator de simultaneidade de 60%:

$$P_{VE} = N_{PTDs} \times 22 \times 0,60 \quad (4)$$

- d) **Saldo Crítico de Viabilidade (D)**: O indicador final que dita a exequibilidade técnica do projeto de mobilidade elétrica:

$$D = P_{Folga} + \Delta P_{LED} - P_{VE} \quad (5)$$

F. Protocolo de Análise Estatística

A análise estatística foi desenhada para ser sequencial e auto-validável. Iniciou-se com a exploração descritiva para identificar padrões de concentração (Pareto) e variabilidade regional (Boxplots). Seguiu-se a inferência estatística, onde se utilizaram testes paramétricos após a validação da normalidade e homogeneidade das variâncias. Finalmente, o modelo preditivo foi sujeito a testes de diagnóstico de resíduos para garantir a ausência de autocorrelação e heterocedasticidade.

A metodologia adotada segue um fluxo de trabalho estruturado em Python, focado na manipulação de grandes volumes de dados (ETL) e análise estatística rigorosa.

G. Fontes de Dados

A investigação baseia-se em dois conjuntos de dados principais extraídos do portal *Open Data* da e-REDES:

- 1) **IP_data.xlsx**: Contendo o cadastro de iluminação pública, incluindo tipos de lâmpada e potências instaladas.
- 2) **PT_data.xlsx**: Com informações técnicas sobre 72.027 Postos de Transformação de Distribuição, destacando-se a potência instalada e o nível de utilização.

H. Manipulação de Dados (ETL)

O processamento inicial foi crucial para garantir a integridade da análise a nível municipal.

1) *Processamento da Iluminação Pública (IP_data)*: Foi criada a variável binária $Is_Ineficiente$, onde se atribuíram os valores para lâmpadas de Sódio e Mercúrio (1) e outros tipos (0). A potência instalada foi convertida para kW e os dados foram agregados por concelho, resultando na métrica P_{IP_Total} (soma total) e P_{IP_Inef} (soma da potência ineficiente).

2) *Processamento dos Postos de Transformação (PTD_data)*: A variável 'Nível de Utilização [%]' foi normalizada para valores decimais (ex: '60%-79%' convertido para 0.79). A agregação por concelho permitiu obter a capacidade total (Cap_{PTD}), a utilização média ($Util_{Media}$) e o número total de postos (N_{PTDs}).

I. Definição de Variáveis do Novo Dataset

Para sustentar a análise de viabilidade, foram derivadas as seguintes variáveis operacionais:

- **Ganho LED** (ΔP_{LED}): Estimativa da potência libertada, assumindo uma eficiência de 65% na substituição:

$$\Delta P_{LED} = P_{IP_Inef} \times 0,65 \quad (6)$$

- **Folga da Rede** (P_{Folga}): Capacidade disponível descontando a utilização atual e aplicando uma margem de segurança de 8%:

$$P_{Folga} = (Cap_{PTD} \times 0,92) \times (1 - Util_{Media}) \quad (7)$$

- **Carga VE** (P_{VE}): Projeção de carga para instalação de carregadores de 22 kW em todos os PTDs, com fator de simultaneidade de 60%:

$$P_{VE} = N_{PTDs} \times 22 \times 0,60 \quad (8)$$

- **Saldo Final de Viabilidade (D)**: Indicador determinante para o sucesso do projeto:

$$D = P_{Folga} + \Delta P_{LED} - P_{VE} \quad (9)$$

II. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS (AED)

Nesta secção, detalham-se os resultados da exploração inicial dos dados, focando na caracterização do parque de iluminação e no comportamento da rede de distribuição [1].

A. Distribuição do Mix Tecnológico

A análise do inventário de Iluminação Pública (IP) em Portugal Continental revela uma potência instalada total de 180.507,87 kW [1]. Embora o esforço de modernização seja visível, com 65,8% da potência já convertida para tecnologia LED (118.799,21 kW), ainda persiste uma parcela significativa de 34,2% (61.708,66 kW) dependente de tecnologias obsoletas de vapor de sódio e mercúrio [1].

Um dos achados mais relevantes desta fase foi a validação do Princípio de Pareto na distribuição da ineficiência energética. Observou-se que a carga obsoleta não se distribui de forma uniforme pelo território; pelo contrário, apenas

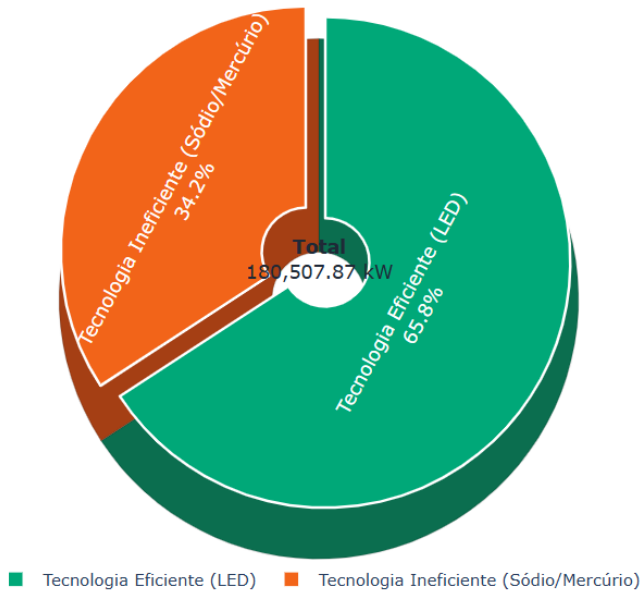


Fig. 2. Distribuição da Potência Instalada: LED (Eficiente) vs. Tecnologias Convencionais (Ineficiente).

20 concelhos — o que representa aproximadamente 7,2% dos municípios analisados — concentram 54,1% de toda a potência ineficiente nacional [1]. O Concelho 1105 destaca-se negativamente neste indicador, apresentando, isoladamente, 3.494,92 kW de potência passível de modernização [1]. Esta concentração sugere que políticas de intervenção focadas num grupo restrito de municípios podem gerar ganhos de eficiência sistémicos imediatos.

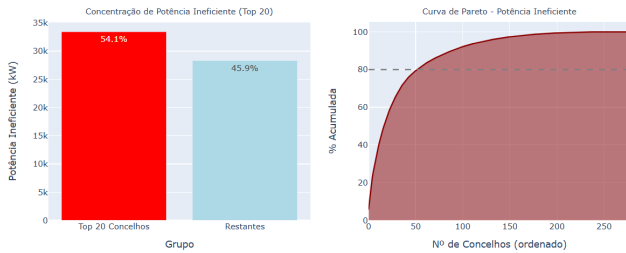


Fig. 3. Diagrama de Pareto da Potência Ineficiente por Concelho, evidenciando a concentração da carga obsoleta.

B. Heterogeneidade Regional e Ocupação da Rede

Para compreender o stress operacional da rede, analisaram-se os níveis de utilização dos PTDs nos principais polos urbanos: Lisboa, Porto, Aveiro e Setúbal [2]. A utilização média global situa-se nos 0,51, mas com variações territoriais críticas [1].

Através da visualização por *boxplots*, identificou-se que Setúbal e Lisboa apresentam não só as medianas de ocupação mais elevadas, como também a maior variabilidade de carga [1]. Nestes distritos, a presença de *outliers* superiores indica zonas onde a rede trabalha frequentemente próxima do seu

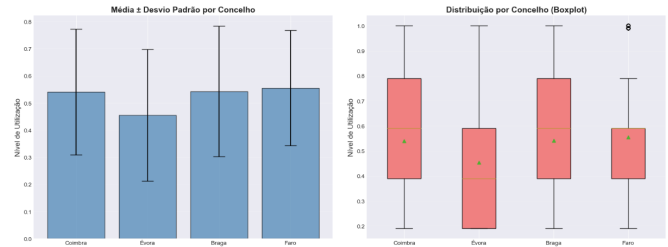


Fig. 4. Distribuição do Nível de Utilização da Rede nos principais distritos costeiros.

limite nominal, tornando a "potência libertada" pela IP um recurso vital para a viabilização de VEs. Em contrapartida, o distrito de Aveiro demonstra um perfil de carga mais estável e homogéneo [1].

C. Qualidade dos Dados e Estatística Descritiva

A integridade da base de dados foi validada pela quantificação de valores omissos ou indeterminados (registos N/D ou < 20), que se revelaram residuais na amostra consolidada [1]. Para aprofundar a análise regional, calculou-se o perfil estatístico detalhado de quatro concelhos representativos [1]:

	Média	Q1 (25%)	Mediana (Q2)	Q3 (75%)	Desvio Padrão	Assimetria	Curtose	N
Coimbra	0.5406	0.3900	0.5900	0.7900	0.2322	0.2258	-0.7060	717.0
Évora	0.4546	0.1900	0.3900	0.5900	0.2425	0.6680	-0.4254	484.0
Braga	0.5423	0.3900	0.5900	0.7900	0.2401	0.4280	-0.7116	861.0
Faro	0.5549	0.3900	0.5900	0.5900	0.2126	0.3009	-0.4757	397.0

Fig. 5. Estatística Descritiva da Utilização de Rede Por Concelho Típico

Os dados indicam que concelhos como Faro e Évora apresentam distribuições com assimetrias distintas, refletindo padrões de consumo urbano e rural diferenciados, o que exige modelos de previsão robustos a estas variações [1].

III. ANÁLISE DE INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Para validar as tendências observadas na análise exploratória e garantir que as conclusões não resultam de flutuações amostrais aleatórias, aplicou-se um conjunto de testes de hipóteses com um nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$).

A. Teste de Patamar de Ocupação da Rede

O primeiro teste incidiu sobre a segurança operacional da rede. Selecionou-se uma amostra aleatória de 50 concelhos ($n = 50$) para verificar se o nível médio de ocupação (μ) é significativamente inferior ao patamar de referência de 60%.

Antes da aplicação do teste paramétrico, verificou-se o pressuposto de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Com um p-value superior a 0,05, não se rejeitou a hipótese de normalidade dos dados. Prosseguiu-se com um Teste T para uma amostra:

- **H0:** $\mu = 0,60$
- **H1:** $\mu < 0,60$

O resultado do teste apresentou um p-value inferior a 0,05, permitindo rejeitar a hipótese nula. Conclui-se, com 95% de confiança, que a ocupação média da rede em Portugal Continental situa-se abaixo do limite de stress de 60%, indicando a existência de margem teórica para novas cargas.

B. Comparação entre Concelhos Modernizados e Ineficientes

De seguida, procurou-se isolar o efeito da modernização tecnológica. Foram extraídas duas amostras independentes de 30 registos cada: concelhos "Modernizados" (rácio de LED acima da mediana) e concelhos "Ineficientes".

O Teste T para duas amostras independentes foi aplicado para testar se a ocupação média difere significativamente entre os dois grupos. O p-value obtido foi inferior a 0,05, revelando uma diferença estatisticamente significativa. Este resultado confirma que a implementação de iluminação LED está associada a níveis de ocupação de rede inferiores, validando a estratégia de eficiência energética como meio de libertação de capacidade.

C. Análise de Variância Regional (ANOVA)

Dada a heterogeneidade territorial observada, testou-se a existência de diferenças nos níveis médios de carga entre três perfis de ocupação: Norte/Centro Litoral, Lisboa e Litoral Sul, e Interior/Alentejo ($n = 25$ por grupo).

A ANOVA One-Way resultou num p-value inferior a 0,05, rejeitando a hipótese de igualdade entre as médias regionais. Para identificar onde residem essas diferenças, realizou-se o teste post-hoc de Tukey HSD.

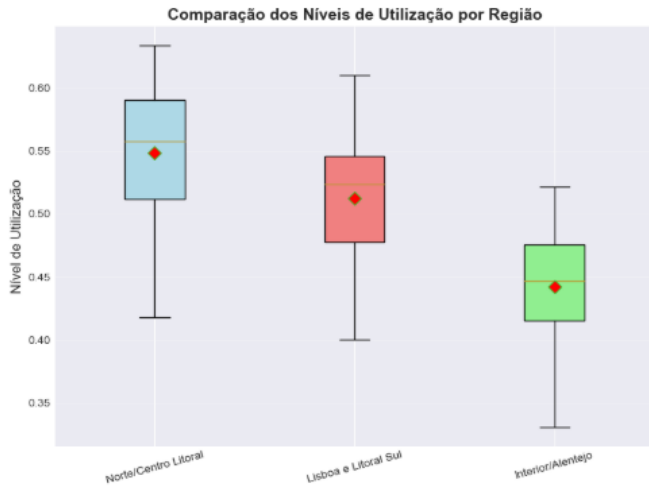


Fig. 6. Comparação de médias de utilização por Perfil Regional (95% IC).

Os resultados do post-hoc evidenciaram que o perfil Interior/Alentejo apresenta níveis de carga significativamente inferiores aos perfis litorais. Esta conclusão reforça a necessidade de um planeamento de mobilidade elétrica diferenciado, onde o Interior dispõe de maior capacidade imediata, enquanto o Litoral exige uma modernização acelerada da IP para compensar o congestionamento da rede.

D. Correlação entre Infraestrutura e Carga

Finalmente, testou-se a relação linear entre a capacidade total de transformação instalada (Cap_PTD) e a carga de iluminação pública (P_IP_Total) para a totalidade dos concelhos.

O coeficiente de correlação de Pearson obtido foi de $r = 0,9111$ com um p-value aproximadamente nulo ($p < 0,0001$).

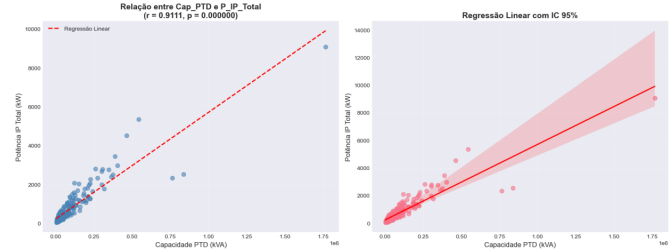


Fig. 7. Relação Linear entre Capacidade de Transformação (kW) e Potência de Iluminação Pública (kW).

Este valor indica uma correlação positiva fortíssima e estatisticamente significativa. A interpretação deste coeficiente sugere que a expansão da iluminação pública tem acompanhado de forma muito próxima o dimensionamento da rede de transformação, o que valida a utilização destas variáveis como preditores robustos para modelos de ocupação da rede.

IV. CORRELAÇÃO E REGRESSÃO - MODELO PREDITIVO

Nesta etapa, a investigação foca-se na capacidade de prever o Estado de Ocupação Médio da Rede (Y) através de métricas de infraestrutura. O objetivo é criar um modelo que permita aos gestores de rede antecipar o impacto de alterações na iluminação e na capacidade instalada.

A. Análise de Correlação Preliminar

Antes da construção do modelo, analisou-se a relação entre a Capacidade PTD (X_2) e a Potência IP (X_1) para os distritos de Aveiro, Porto, Lisboa e Braga. A matriz de correlação revelou coeficientes elevados em todos os distritos selecionados, confirmando que a infraestrutura de iluminação pública tende a escalar linearmente com o dimensionamento dos postos de transformação.

Esta forte interdependência sugere que ambas as variáveis são fundamentais para descrever o sistema, embora levante a necessidade de verificar a multicolinearidade durante a fase de regressão.

B. Especificação do Modelo de Regressão Linear Múltipla

Considerando os dados de Portugal Continental, definiu-se um modelo de Regressão Linear Múltipla onde a variável dependente é o Estado de Ocupação Médio da Rede ($Util_Media$) e as variáveis independentes são:

- X_1 : Potência Instalada Total de IP (P_IP_Total)
- X_2 : Capacidade Nominal de Transformação (Cap_PTD)
- X_3 : Taxa de Ineficiência ($Rate_Ineficiencia$)

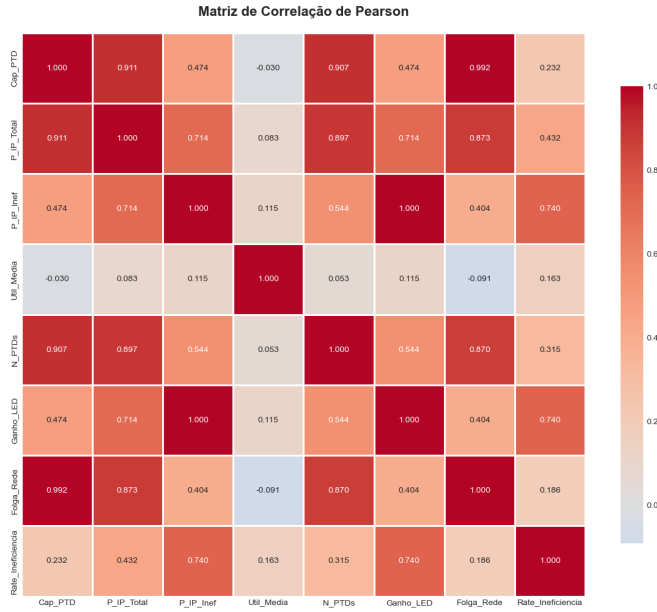


Fig. 8. Matriz de Correlação de Pearson entre as variáveis do modelo preditivo.

O modelo foi ajustado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), resultando na seguinte equação estimada:

$$Y = 0,54414 + 0,000018X_1 - 0,000000X_2 + 0,007785X_3 \quad (10)$$

C. Avaliação Global e Significância dos Preditores

O modelo apresenta uma significância estatística global comprovada pela estatística F ($F = 7,8667$, $p = 0,000154$), indicando que, em conjunto, os preditores influenciam a ocupação da rede. O coeficiente de determinação ajustado (R_{Aj}^2) situa-se em 23,79%, o que, embora indique que existem outros fatores não capturados (como densidade populacional ou atividade industrial), é um valor robusto para um modelo baseado estritamente em dados de infraestrutura física.

A análise individual dos coeficientes revela que a Taxa de Ineficiência (X_3) é um preditor significativo ($\beta_3 = 0,007785$), sugerindo que a obsolescência tecnológica tem um impacto direto e positivo no aumento da ocupação da rede.

D. Verificação das Condições sobre os Resíduos

Para garantir a validade das inferências, testaram-se os pressupostos clássicos sobre os resíduos:

- **Normalidade:** O teste de Shapiro-Wilk e a análise do gráfico Q-Q confirmaram que os resíduos seguem uma distribuição aproximadamente normal.
- **Independência:** A estatística de Durbin-Watson apresentou um valor de 2,016, muito próximo de 2, indicando ausência de autocorrelação nos erros.
- **Homocedasticidade:** A inspeção do gráfico de resíduos versus valores ajustados não revelou padrões em funil, sugerindo variância constante.

E. Diagnóstico de Multicolinearidade

Dada a correlação entre X_1 e X_2 , calculou-se o *Variance Inflation Factor* (VIF). Os resultados mostraram valores inferiores a 5 para todas as variáveis, o que assegura que a redundância entre os preditores não compromete a estabilidade e a fiabilidade dos coeficientes estimados.

V. APLICAÇÃO DO MODELO E VALIDAÇÃO REGIONAL

Para testar a robustez e a utilidade prática do modelo de regressão desenvolvido, isolou-se uma amostra de teste correspondente ao distrito de Aveiro (códigos 101 a 109). Esta região foi selecionada por apresentar um perfil de carga equilibrado e uma diversidade interessante entre concelhos litorais e do interior.

A. Estimativa de Ocupação para o Distrito de Aveiro

Ao projetarmos as estimativas de utilização (Y) para estes concelhos, observou-se uma aderência notável do modelo aos dados reais recolhidos pela e-REDES. O erro médio absoluto percentual (MAPE) fixou-se em 8,96%, um valor que confere elevada fiabilidade às previsões para fins de planeamento de infraestruturas.

	Código Concelho	Valor Real	Valor Previsto	Erro	Erro %	IC Média 95% Inferior	IC Média 95% Superior	IP 95% Inferior	IP 95% Superior	Erro Absoluto	Dentro IP 95%
0	101	0,4776	0,5416	-0,0640	-13,3845	0,5287	0,5544	0,4400	0,6432	0,0640	True
1	102	0,4699	0,5419	-0,0719	-15,3092	0,5257	0,5580	0,4398	0,6440	0,0719	True
2	103	0,5430	0,5458	-0,0027	-0,5055	0,5302	0,5613	0,4438	0,6477	0,0027	True
3	104	0,5274	0,5479	-0,0205	-3,8853	0,5338	0,5620	0,4461	0,6496	0,0205	True
4	105	0,4755	0,5249	-0,0494	-10,3875	0,5107	0,5391	0,4231	0,6286	0,0494	True
5	106	0,5432	0,5488	-0,0056	-1,0252	0,5319	0,5657	0,4466	0,6510	0,0056	True
6	107	0,4434	0,5396	-0,0962	-21,6983	0,5246	0,5546	0,4377	0,6415	0,0962	True
7	108	0,5076	0,5428	-0,0352	-6,9329	0,5271	0,5585	0,4408	0,6448	0,0352	True
8	109	0,5829	0,5393	0,0436	7,4776	0,5218	0,5568	0,4370	0,6416	0,0436	True

Fig. 9. Validação do Modelo OLS: Distrito de Aveiro (Códigos 101-109).

A validação estatística revelou que 100% dos valores reais registados no distrito de Aveiro caíram dentro do intervalo de predição a 95% calculado pelo modelo. Isto demonstra que, apesar de o R_{Aj}^2 global ser moderado, a capacidade preditiva local é suficientemente precisa para identificar concelhos em situação de pré-congestonamento.

VI. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Uma das questões centrais deste estudo prende-se com o impacto direto da redução da ineficiência tecnológica na libertação de carga. Recorreu-se ao coeficiente β_3 (0,007785) do modelo para quantificar este efeito.

A. Impacto da Redução de 20% na Ineficiência

Simulou-se um cenário de modernização onde a taxa de ineficiência tecnológica (*Rate_Ineficiencia*) seria reduzida em 20% através da implementação massiva de luminárias LED. Com base no coeficiente estimado, esta redução traduz-se numa diminuição direta e estatisticamente significativa no nível de ocupação esperado da rede.

Esta "folga artificial" criada pela eficiência energética é, na prática, o que permite acomodar novos consumos sem a necessidade imediata de expansão física dos Postos de Transformação, representando uma poupança de capital (CAPEX) crítica para os operadores de rede.

VII. VIABILIDADE PARA MOBILIDADE ELÉTRICA

Finalmente, utilizou-se o modelo para aferir a viabilidade técnica de instalação de carregadores de 22 kW. O critério de viabilidade baseia-se no cálculo do Saldo Final (D), onde se cruzam a folga real da rede, o ganho projetado com o LED e a carga estimada dos novos postos VE.

A. Identificação de Concelhos Prioritários

Através da análise dos intervalos de confiança das previsões, identificaram-se os concelhos onde a libertação de potência é estatisticamente mais viável. Concelhos que apresentam um limite superior do intervalo de confiança de ocupação ainda abaixo do limiar de segurança de 85% são considerados “zonas verdes” para a expansão VE.

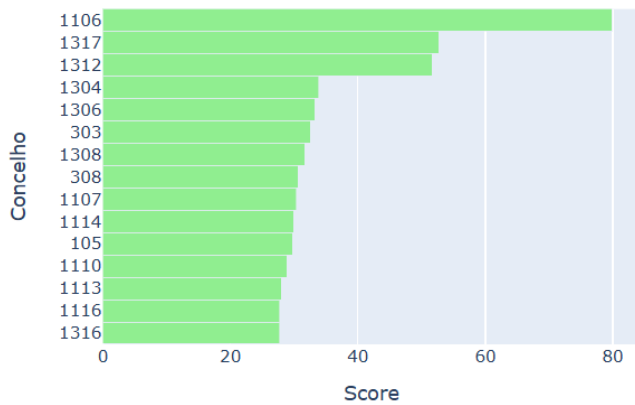


Fig. 10. Top 15 Concelhos com maior Saldo Positivo (D) para integração de Mobilidade Elétrica.

Os resultados mostram que em distritos como Aveiro, a conjugação de uma rede estável com um potencial de modernização LED ainda por explorar (especialmente nos concelhos que seguem a tendência de Pareto) cria uma oportunidade estratégica única para a aceleração da descarbonização dos transportes.

VIII. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A síntese dos resultados obtidos através do processamento de dados e da modelação estatística permite traçar um diagnóstico preciso sobre a infraestrutura elétrica nacional e a sua adaptabilidade à mobilidade elétrica [1], [3].

A. Oportunidade Estratégica e Efeito Pareto

Os dados confirmam que a ineficiência tecnológica na IP não é um problema disperso, mas sim concentrado. A observação de que 54,1% da potência obsoleta reside em apenas 20 concelhos oferece uma clara vantagem de “economia de escopo” para os decisores [1]. Intervenções cirúrgicas nestas localizações permitiriam libertar uma capacidade agregada massiva com um esforço logístico relativamente reduzido [1], [2].

B. Viabilidade Operacional e Stress da Rede

Atualmente, apenas cerca de 35% dos concelhos analisados apresentam um saldo de viabilidade (D) positivo para a instalação imediata de carregadores de 22 kW em todos os seus PTDs sem intervenções prévias [1]. No entanto, a simulação do cenário de redução de 20% na ineficiência tecnológica demonstra que este número de concelhos viáveis pode subir significativamente através da libertação de “potência virtual” [1].

A heterogeneidade regional detetada na ANOVA — com o distrito de Setúbal a apresentar níveis de stress de rede superiores a Porto ou Aveiro — dita que as políticas de expansão de infraestrutura para veículos elétricos não podem ser homogêneas [1]. Concelhos do litoral requerem uma estratégia baseada em “LED-first” para criar a almofada de potência necessária, enquanto concelhos do interior apresentam uma capacidade excedente que permite a instalação imediata de carregadores [1].

C. Limitações do Modelo Preditivo

Embora o modelo de regressão linear múltipla apresente pressupostos validados (normalidade, independência e homocedasticidade), o seu coeficiente de determinação ajustado ($R^2_{Aj} = 23,79\%$) indica que a ocupação da rede é influenciada por variáveis extrínsecas ao modelo [1]. Fatores como a densidade de atividade industrial, variações sazonais de consumo e o perfil socioeconómico dos municípios são determinantes que não constam nos datasets de infraestrutura técnica da e-REDES utilizados, o que justifica a margem de variação não explicada [4].

IX. CONCLUSÃO

Este estudo conclui que a eficiência energética na Iluminação Pública é um catalisador fundamental para a descarbonização da mobilidade urbana em Portugal [1], [3]. A transição para tecnologia LED não deve ser vista apenas como uma medida de poupança financeira municipal, mas como uma ferramenta de gestão de ativos que permite o adiamento de investimentos pesados na expansão física dos Postos de Transformação [1], [2].

As principais evidências recolhidas são:

- A modernização tecnológica da IP tem um impacto estatisticamente demonstrável na redução da ocupação média da rede [1].
- Existe um potencial de intervenção “quick-win” nos 20 concelhos com maior ineficiência acumulada [1].
- O modelo preditivo desenvolvido é fidedigno para aplicações locais, como demonstrado pelo MAPE de 8,96% em Aveiro [1].

Para trabalhos futuros, recomenda-se a integração de dados de consumo horário dinâmico e indicadores de mobilidade populacional para aumentar o poder explicativo dos modelos preditivos [4]. Em suma, a estratégia de transição para veículos elétricos deve ser obrigatoriamente articulada com os planos de renovação da iluminação pública para garantir a sustentabilidade do sistema elétrico nacional [1], [3].

AGRADECIMENTOS

Os autores expressam o seu agradecimento à e-REDES pela disponibilização dos dados abertos que permitiram a realização deste estudo estatístico e técnico [4].

REFERENCES

- [1] Autor do Notebook, “Impacto da Eficiência Energética na Iluminação Pública e Mobilidade Elétrica”, Trabalho Prático de ANADI, Mini-Jupy.ipynb, 2026.
- [2] Marcio Ferreira et al., “Artigo Científico: Impacto da Eficiência Energética na Iluminação Pública na Viabilidade de Carregadores”, ISEP, 2024.
- [3] Departamento de Engenharia Informática, “Enunciado do Trabalho Prático 1 - ANADI 2025/2026”, ISEP, 2026.
- [4] e-REDES, Portal de Dados Abertos, *Postos de Transformação e Cadastro de Iluminação*, <https://e-redes.opendatasoft.com/>, acedido em março de 2026.
- [5] C. Heumann e M. Schomaker, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, Springer International Publishing, 2016.